Problema 1 Promedio

Analisis del problema.

Entrada: Número de estudiante y tres notas por cada estudiante

Proceso: Calcular el promedio de las tres notas de cada estudiante y verificar que estén entre 1 y 20, a su vez se solicita antes ingresar cuantos estudiantes van a realizar su promedio y colocar sus notas

Salida: Mostrar el promedio obtenido y el estado de cada estudiante

Restricción: Tienen que ser numeros positivos y estar en un rango de 1 - 20.

Tabla de objeto.

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Cantidad de estudiante ingresados	estudiante	variable	entero
contador de estudiantes	i	variable	entero
Primera nota [1,20]	nota1	variable	real
Segunda nota [1,20]	nota2	variable	real
Tercera nota [1,20]	nota3	variable	real
Suma de las notas	promedio	variable	real

Seudocódigo

```
Algoritmo Promedio_Notas
  Definir estudiantes, i, como Entero
  Definir nota1, nota2, nota3, promedio como Real

  Escribir "Ingrese la cantidad de estudiantes: "
  Leer estudiantes
  i ← 1
  Mientras i ≤ estudiantes Hacer:
    Escribir "Estudiante numero ", i
    Repetir
      Escribir "Ingrese nota 1: ", i
      Leer nota1

      Si nota1 < 0 O nota1 > 20 entonces
        Escribir "Nota fuera de rango"
      Fin Si
    Hasta que nota1 ≥ 0 Y nota1 ≤ 20

    Repetir
      Escribir "Ingresar nota 2: "
      Leer nota2
```

```
        Si nota2 ≤ 0 o nota2 ≥ 20 entonces
            Escribir "Nota fuera de rango"
        FinSi

    Hasta nota2≥0 Y nota2 ≤ 20

    Repetir
        Escribir "Ingresar nota 3"
        Leer nota3

        Si nota3 ≤ 0 o nota3 ≥ 20 entonces
            Escribir "Nota fuera de rango"
        FinSi

    Hasta nota3 ≥ 0 y nota3 ≤ 20

    promedio ← nota1 + nota2 + nota3 / 3

    Escribir "Su promedio es: ", promedio

    Si promedio ≥ 14 Entonces
        Escribir "Aprobado"
    SINO
        Escribir "No aprobado"
    FinSi

    i ← i + 1
FinMientras

Escribir "Proceso de estudiante Analizado."
FinAlgoritmo
```

Prueba Escritorio

CASO	Entrada	Condiciones	Operaciones	Salida
1	3 estudiantes	promedio > 0	Promedio = 15+17+17/3 = 16,07	Su promedio es: 16,0 Aprobado
2	Notas 14, 14, 14	promedio < 14	Promedio = 14+10+12/3 = 12	Su promedio es: 12 No Aprobado
3	Notas 14, 14, 14	Promedio ≥ 14	Promedio = 14+14+14/3 = 14	Su promedio = 14 Aprobado
4	Nota -2, 10 11	promedio ≤ 0	Fuera Rango	NO N Fuera de rango

O.N.U.1

Problema: Numeros primos comprendidos entre dos números dados

Entrada: Mostrar todos los números primos que hay entre dos números que nosotros elegimos

Proceso: • Solicitamos al usuario los 2 numeros

• Para cada número revisar los divisores exactos, si solo se tiene 2 divisores, significa que si es primo

Salida: Una lista limpia con todos los numeros primos que se encuentren en un rango especifico

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	Inicio	ninguno	Entero
Variable de entrada	fin	ninguno	Entero
Variable de recorrido	i	ninguno	Entero
Variable de recorrido	j	ninguno	Entero
Variable temporal	temp	ninguno	Entero
Variable contadora	contador	0	Entero

Pseudocodigo

Algoritmo Primos En Intervalo

Definir inicio, fin, i, j, contador, temp como Entero

Escribir "Escribe el número de inicio:"

Leer inicio

Escribir "Escribe el número de fin:"

Leer fin

Si inicio > fin Entonces

temp ← inicio

inicio ← fin

```
        Fin <- temp
    FinSi
    Escribir "Los primos son:"
    Para i <- Inicio Hasta Fin Hacer
        Si i > 1 Entonces
            contador <- 0
            Para j <- 1 Hasta i Hacer
                Si i MOD j = 0 Entonces
                    contador <- contador + 1
                FinSi
            FinPara
            Si contador = 2 entonces
                Escribir i, " "
            FinSi
        FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio

Paso	Num1	num2	inicio	fin	i	Accion
1	4	-	-	-	-	lee num1=4
2	4	2	-	-	-	lee num2=2
3	4	2	2	4	-	Evalua
7	4	2	2	4	-	Fin del ciclo

17 Raiz cuadrada Entera

Desarrollar un programa que calcule la raiz cuadrada entera por defecto de un numero N

1 Analisis del problema.

- Entradas N ; R como enteros
- Salidas: Numero positivo N
- Restricciones: No numeros negativos

2 Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero positivo	N	Var	Real
Real	R	Var	Real

3 Pseudocodigo

Inicio

Definir N, i, R Como Entero

Escribir Ingrese numero positivo
Leer N

i ← -1

Mientras i * i <= N Hacer

i ← i + 1

Fin mientras

R ← i - 1

Escribir la raiz cuadrada entera es ", R

Fin

5 Prueba de escritorio

Instrucción	i	i^2	$i^2 \leq 20$	Acción
2	2	4	Si	i = 2
3	3	9	Si	i = 3
4	4	12	Si	i = 4
5	5	25	no	i = 5 Sale del ciclo